

	دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر	درس: سامانه‌های چند رسانه‌ای
	ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵	استاد درس: دکتر شریفیان
	دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر	استادیار درس: نجفی زاده، علی نژاد

- نیازی به توضیح خط به خط کد نمی‌باشد اما روند کار و الگوریتم را در متن گزارش توضیح دهید.
- کد های ارسالی به صورت نوت‌بوک (ipynb) باشند و در هر بخش گزارش به فایل یا قسمت مربوطه ارجاع داده شود (به فایل پیوست نحوه تحویل تمرین مراجعه شود، ۱۰ درصد نمره تمرین به رعایت این نکات تعلق دارد).
- خروجی بخش های مختلف به صورت نمودار و جدول حتما همراه با تحلیل و نتیجه‌گیری باشد تا نمره کامل تعلق گیرد.

۱) مجموعه داده

۱-۱ بررسی مجموعه داده

مجموعه داده BBCSport شامل اخبار ورزشی منتشرشده در ۵ حوزه مختلف ورزشی است و برای مسائل طبقه‌بندی متن استفاده می‌شود. هر نمونه در این مجموعه داده شامل: متن خبر: محتوای کامل خبر ورزشی، برچسب: دسته‌بندی ورزشی مربوط به خبر. این مجموعه داده از طریق لینک زیر در دسترس می‌باشد.

[GitHub - derekgreene/bbc-datasets: News article datasets provided for use as benchmarks for machine learning research · GitHub](https://github.com/derekgreene/bbc-datasets)

فراوانی هر دسته و همچنین فراوانی طول هر متن خبر را نمایش دهید.

۱-۲ پیش پردازش مجموعه داده

پیش‌پردازش داده‌های متنی تاثیر قابل توجهی بر خروجی مدل‌های RNN خواهد داشت. از آنجا که مدل RNN داده‌ها را به صورت توالی پردازش می‌کند، لازم است متن اخبار به دنباله‌ای از شناسه‌های عددی با طول ثابت تبدیل شود. برای این منظور، موارد زیر را اعمال نمایید:

- حذف نویزهای متنی شامل: علائم نگارشی - کاراکترهای خاص - فاصله‌های اضافی
- تبدیل تمام حروف به کوچک
- توکن‌سازی متن و تبدیل جملات به مجموعه‌ای از کلمات
- ایجاد مجموعه واژگان و تبدیل کلمات به شناسه‌های عددی
- بررسی توزیع طول متن‌ها و تعیین مقدار مناسب برای بیشینه طول دنباله
- اعمال Padding و Truncation برای یکسان‌سازی طول دنباله‌ها
- تبدیل برچسب‌های دسته‌بندی به مقادیر عددی

۱-۳ آماده سازی مجموعه داده

داده های خود را به مجموعه های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم بندی کنید و با توجه به کتابخانه خود (PyTorch) تبدیلات لازم را برای استفاده از داده ها اعمال کنید.

۲ طراحی و آموزش مدل

۲-۱ بررسی شبکه (LSTM)

در لینک زیر یک نمونه شبکه LSTM بر روی مجموعه داده مشابه اجرا شده است. با اعمال تغییرات در ابتدای کد، مجموعه داده خود را جایگزین کرده و در صورت نیاز تغییرات جزئی در بخش های دیگر کد اعمال کنید.

[GitHub - Aakkash24/LSTM-MultiClass-Classification: The goal of this project is to develop a multiclass classification model using Long Short-Term Memory \(LSTM\) neural networks to classify news articles from the BBC World News dataset into different categories. · GitHub](https://github.com/Aakkash24/LSTM-MultiClass-Classification)

نمودارهای آموزشی و دقت را برای داده های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون گزارش کنید. همچنین متغیرهایی مانند زمان آموزش، تعداد وزن های مدل و بیشینه RAM مورد نیاز را جهت مقایسه در قسمت های بعد بدست آورید.

۲-۲ طراحی شبکه (GRU)

اکنون یک معماری پیشنهادی با استفاده از بلوک های GRU طراحی نمایید. برای این منظور باید با استفاده از جدول زیر هاپیرپارمترهای مناسب را انتخاب نمایید (مقادیر پیشنهادی می باشد و در صورت نیاز مقادیر خارج از جدول را نیز می توانید در نظر بگیرید) (لازم نیست تمامی مقادیر جدول بررسی شود و با بررسی چند مورد بهترین معماری را که دقت مناسبی در داده های آزمون دارد انتخاب نمایید).

مقدار انتخابی	مقادیر پیشنهادی	هایپرپارامتر
	100, 200, 300	Embedding Dimension
	64, 128, 256	Hidden Size (GRU Units)
	1, 2, 3	Number of GRU Layers
	0.2, 0.5	Dropout Rate
	0.1, 0.01	Learning Rate
	SGD, Adam	Optimizer
	16, 32, 64	Batch Size
	10, 20, 50	Epochs
	Patience = 3, 5	Early Stopping
	Tanh, ReLU	Activation Function
	Cross Entropy	Loss Function
	5k, 10k, 50k	Vocabulary Size
	Pre / Post	Padding Type
	GloVe, Word2Vec, Random	Embedding Type

مشابه قسمت ۱-۲ نتایج مدل خود را گزارش کنید.

۳-۱ مقایسه LSTM و GRU

۲ مدل آموزش دیده خود را مقایسه کرده و به سوالاتی مانند زیر پاسخ دهید.

- کدام مدل سریع‌تر آموزش دیده است؟
- کدام مدل عملکرد بهتری روی داده‌های آزمون داشته است؟
- کدام مدل پیچیدگی محاسباتی کمتری داشته است؟
- با توجه به نتایج، کدام مدل برای مجموعه داده مورد استفاده مناسب‌تر است و چرا؟

۳-۲ بررسی اندازه ورودی

از آنجا که مدل‌های بازگشتی مانند GRU داده‌های متنی را به صورت توالی پردازش می‌کنند، انتخاب طول مناسب دنباله ورودی اهمیت زیادی دارد. مقدار بسیار کوچک می‌تواند باعث حذف اطلاعات مهم شود و مقدار بسیار بزرگ ممکن است موجب افزایش هزینه محاسباتی و کاهش کارایی مدل گردد.

در این بخش، باتوجه به تحلیل طول متون در قسمت ۱-۱، ۳ مقدار برای اندازه طول دنباله ورودی در نظر گرفته (کم، مناسب و زیاد) و بر روی مدل GRU خود اعمال کنید. سپس مدل‌ها را آموزش داده و نتایج حاصل از این بخش را تحلیل و مقایسه کنید.

موفق باشید